Argentina, Penalti, dan Peluang Menyerang

Analisis opportunity-adjusted sebagai pendamping studi comeback Argentina vs Egypt

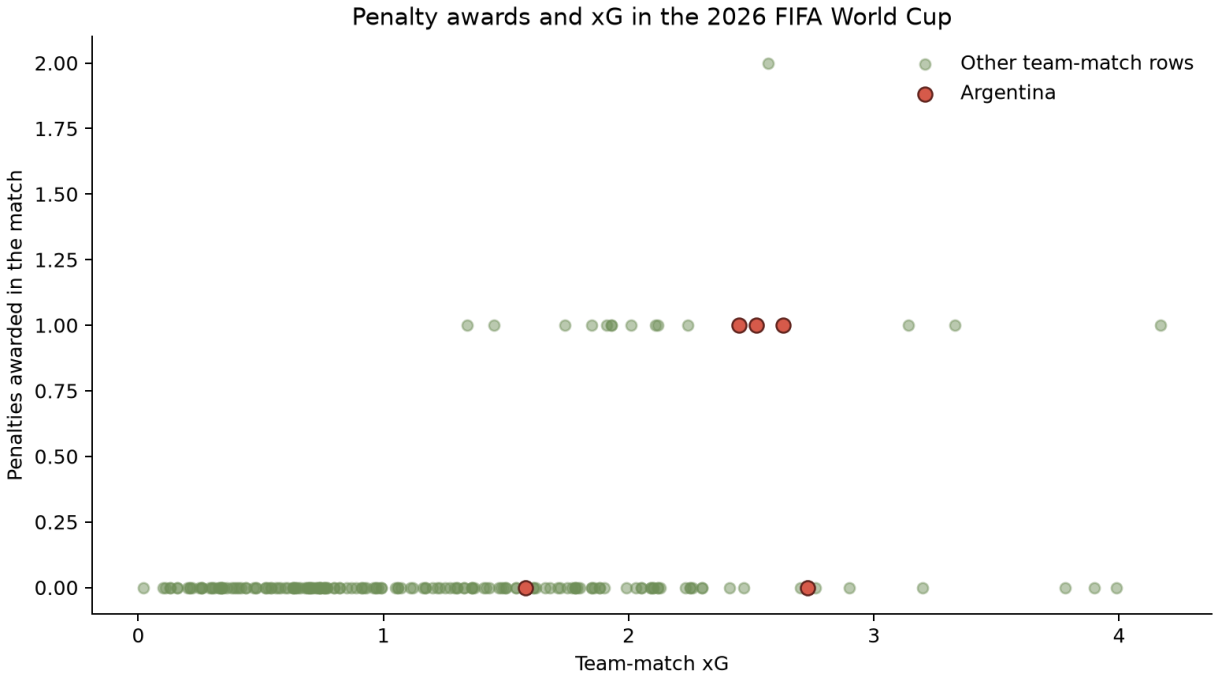
Jawaban singkat. Argentina memimpin penalti resmi 2026 sejauh ini, tetapi angka mentah itu belum membedakan dominasi menyerang dari keputusan yang tidak biasa. Ketika sampel diperluas, hubungan sederhana antara masuk kotak penalti dan penalti lemah; hanya model klub yang sedikit mengalahkan baseline null. Tidak ada hasil di sini yang membuktikan bias, korupsi, atau manipulasi.

Mengapa Possession Saja Tidak Cukup

Possession menjawab berapa banyak bola dikuasai, bukan di mana ancaman terjadi. Analisis ini memprioritaskan entry melalui pass/carry ke kotak penalti, completed receipt di kotak, dan non-penalty xG. Possession PMSR tetap dipertahankan bersama contested possession, bukan dipaksa menjadi 100% untuk dua tim saja.

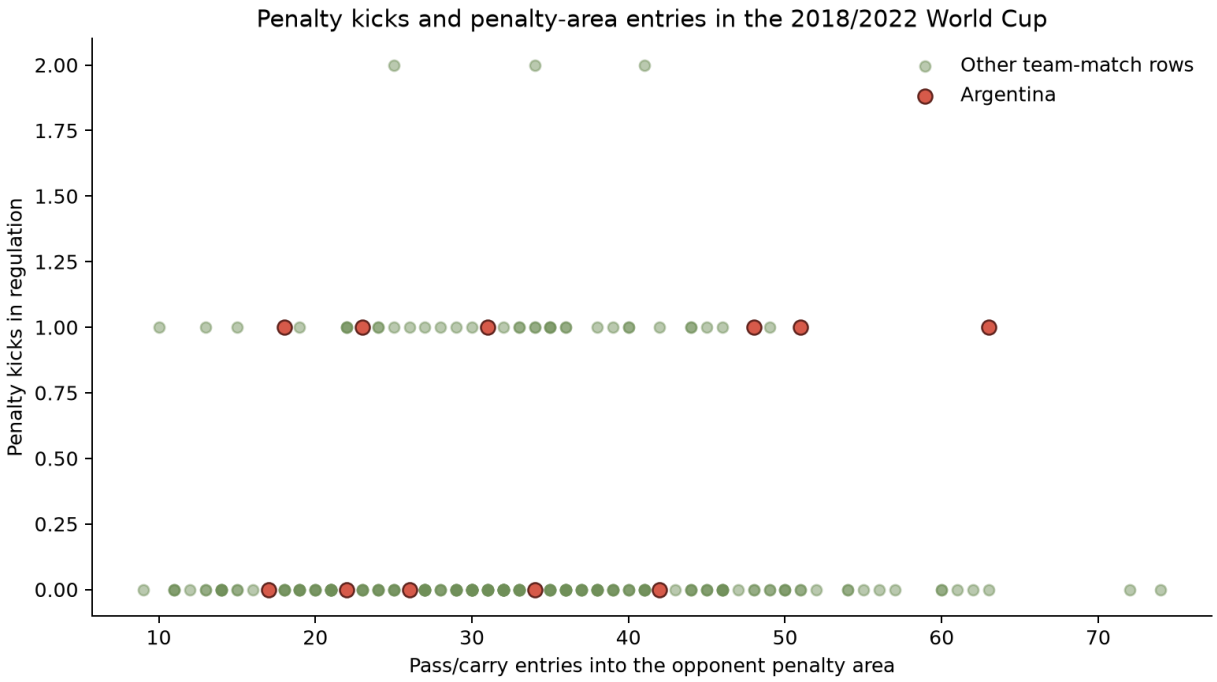
Panel Resmi FIFA 2026

Panel resmi mencakup 96 pertandingan dan 192 team-match rows. Argentina mendapat 3 penalti dalam 5 laga (0,60/laga). Korelasi Spearman match-clustered antara xG dan penalti resmi adalah 0.380, dengan interval bootstrap 95% 0.281 hingga 0.469. Hasil ini bersifat deskriptif karena hanya ada 19 penalti di seluruh turnamen pada saat ekstraksi.



Apa yang Terjadi pada Sampel Lebih Luas

World Cup 2018/2022 memiliki 128 pertandingan dan 47 team-match dengan penalty-shot regulasi. Korelasi entry kotak-penalti terhadap penalty-shot hanya 0.026 (95% -0.101 hingga 0.140), dan model out-of-fold tidak mengalahkan null (0.677 vs 0.670). Karena itu, residual per tim World Cup sengaja tidak dipublikasikan.

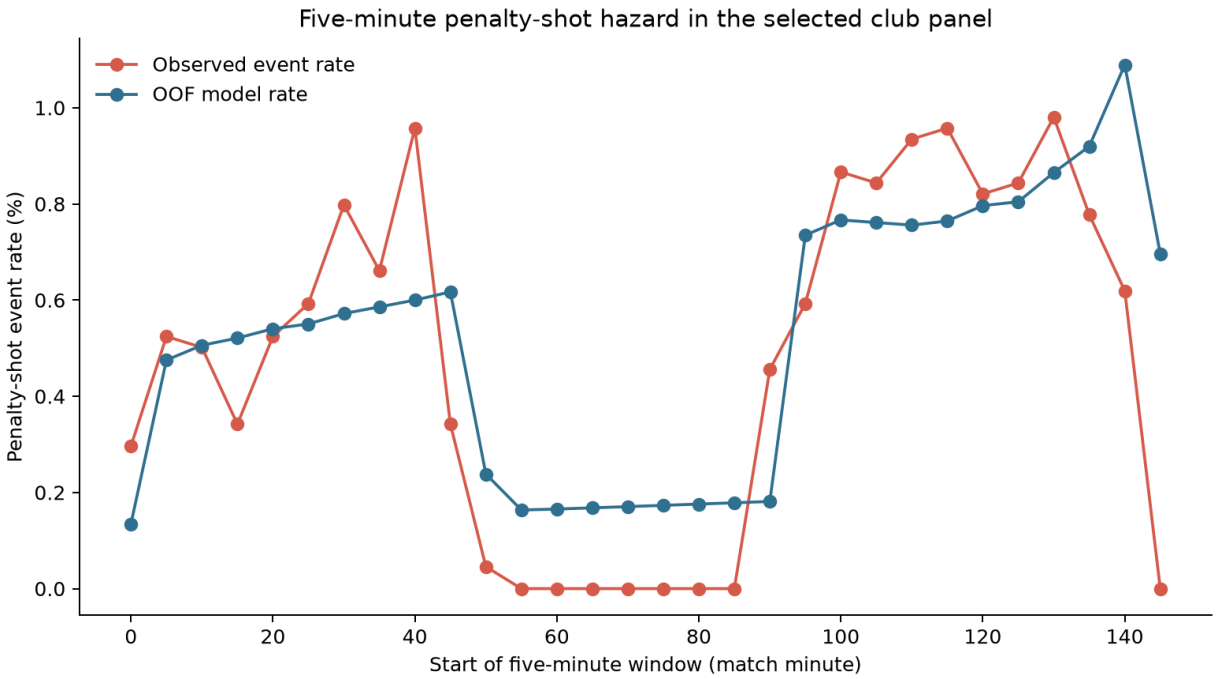


Validasi Mekanisme, Bukan Bukti FIFA

Pada 2.193 laga klub terpilih, korelasi yang sama kecil tetapi positif: 0.088 (95% 0.060-0.116), dan model mengalahkan null secara tipis (0.569 vs 0.571). Ini mendukung bahwa akses menyerang memiliki informasi, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bukti tentang FIFA. Pada 186 laga timnas non-World-Cup, model tidak mengalahkan null dan residual juga ditahan.

Panel Lima-Menit Sebelum Kejadian

Ekstensi temporal membentuk 2193 pertandingan klub menjadi window lima-menit dan hanya memakai score state, entry kotak, xG non-penalti, foul, kartu, serta possession sequence sebelum window. Model hazard grouped out-of-fold menghasilkan log loss 0.0294 dibanding 0.0309 untuk baseline null, dengan 604 penalty-shot events. Perbaikan kecil ini mendukung bahwa konteks sebelum kejadian mengandung informasi, bukan bahwa keputusan wasit salah atau bias.

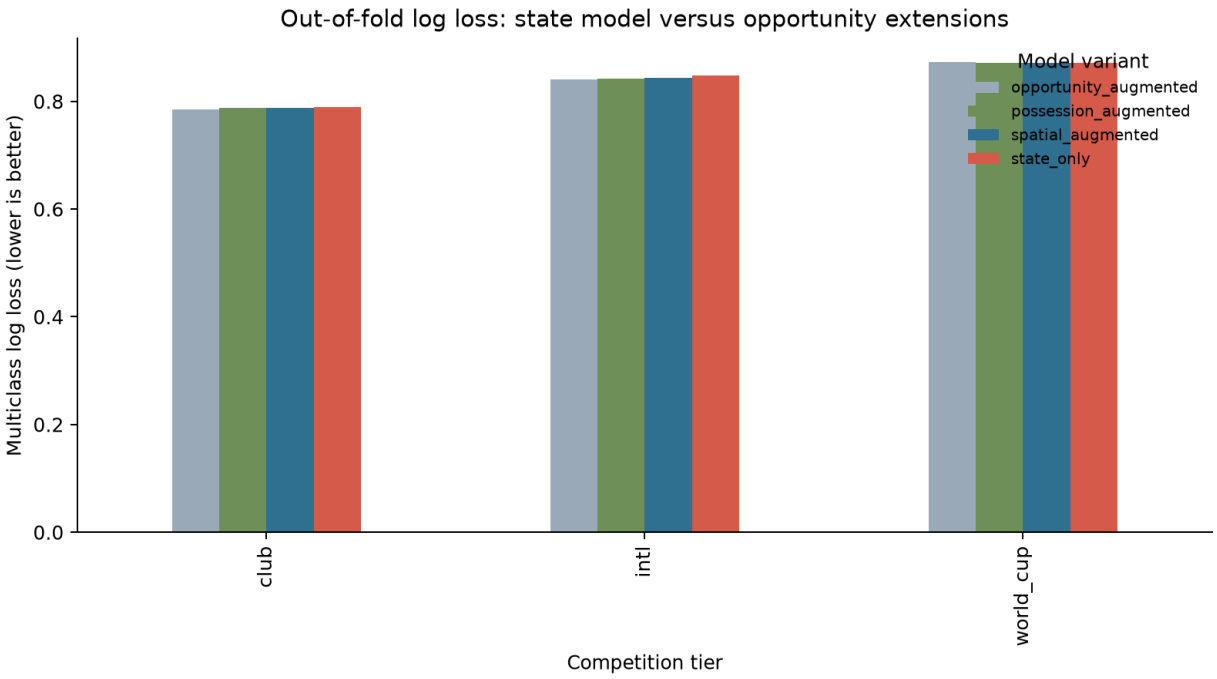


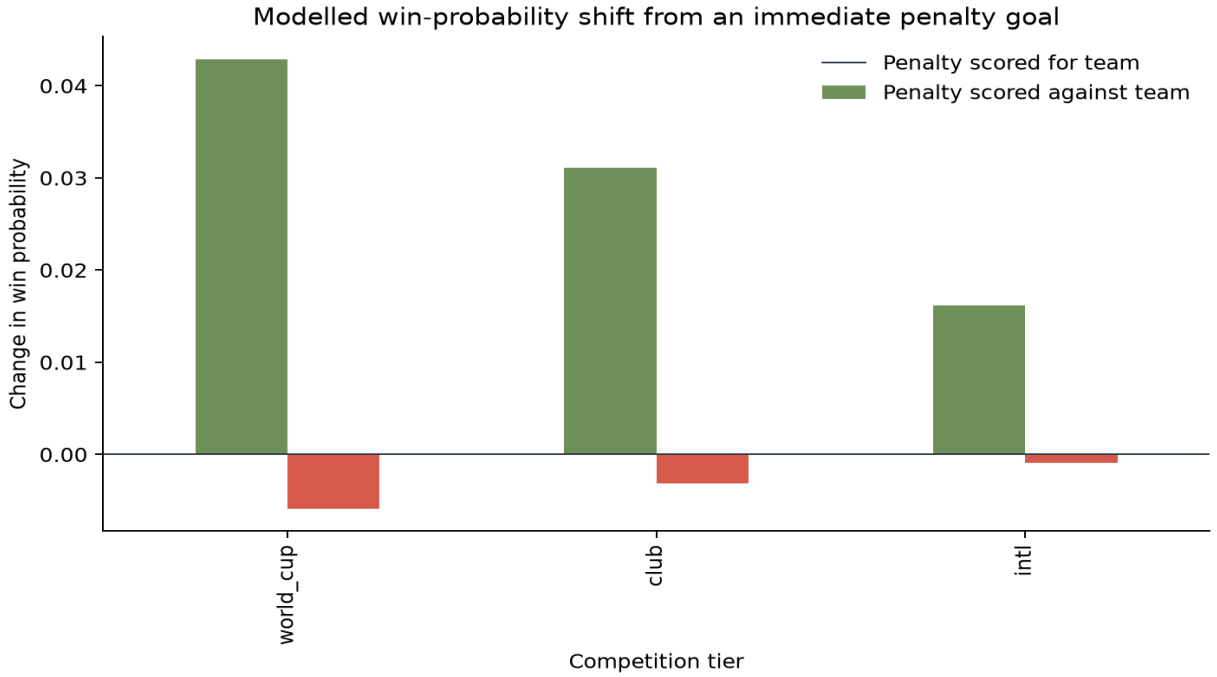
Uji Inferensi dan Robustness

Korelasi possession resmi dengan penalty awarded pada PMSR 2026 adalah 0.177, dengan permutation p-value 0.0124 dan BH q-value 0.0273. Pada sampel klub, possession-sequence share berkorelasi 0.066 dengan penalty-shot event (q=0.0011); World Cup dan international non-World-Cup tidak signifikan setelah struktur pertandingan dan multiple testing dipertahankan. Signifikansi statistik ini tidak sama dengan efek besar atau kausalitas.

Bridge ke Notebook 1

Model state-only yang memprediksi regulation result dari waktu, score, kartu merah, dan home indicator memiliki log loss 0.7895 pada club panel. Setelah menambahkan opportunity sebelum window, log loss menjadi 0.7847; pada World Cup model berubah dari 0.8707 menjadi 0.8727. Perbedaan arah ini adalah alasan hasil bridge diperlakukan sebagai robustness check, bukan model universal baru.





Batas Bukti

Model ini belum mengendalikan score state sebelum keputusan, kekuatan tim, penugasan wasit, atau seluruh kontak potensial di kotak penalti. Langkah berikutnya adalah panel time-aware sebelum keputusan dan ledger insiden yang tervalidasi video. Sampai saat itu, hasil yang tepat adalah association dan partial adjustment, bukan penilaian benar/salah keputusan.

Kesimpulan

Klaim	Status
Argentina memimpin penalti resmi 2026	Terverifikasi, deskriptif
Peluang menyerang menjelaskan seluruh variasi penalti	Tidak didukung

Argentina menerima perlakuan istimewa	Tidak dapat disimpulkan

Sumber dan reproducibility: data/processed/*opportunity_features.csv, data/processed/*temporal_features.csv, results/opportunity_analysis_manifest.json, results/temporal_analysis_manifest.json, dan notebook opportunity_adjusted_officiating_analysis.ipynb.